机器学习上机实验06：线性回归-3

一、 实验题目

线性回归的数值稳定性深度剖析

二、 实验目标

1. **数值稳定性直观感知**：通过构造共线性数据，观察正规方程在处理奇异矩阵时的失效现象。
2. **SVD 几何意义理解**：通过坐标变换可视化，掌握奇异值分解中旋转与拉伸的物理含义。
3. **矩阵病态性分析**：学习条件数概念，理解观测噪声如何在高共线性场景下被放大，并掌握岭回归的缓解机制。

三、 实验环节与任务清单

1. 正规方程的“崩溃”与岭回归 (Singularity & Ridge)

- **任务 A：构造共线性设计矩阵**
  - 利用 `numpy` 构造 100×3 的矩阵 X ，确保第三列 x_3 严格等于前两列之和。设定真实系数 $w = [1, 2, 3]$ 生成标签 y 。
- **任务 B：算法稳健性对比**
  - 分别编写代码使用直接求逆（正规方程）和岭回归（Ridge）求解权重参数。对比两者的解与真实系数的偏差，记录求逆失效时的异常数值。
  - **观察**：当特征之间存在严格线性相关时，矩阵 X 和 $X^T X$ 变为奇异矩阵。但在有限精度计算中，线性回归求解往往不直接报错，而是给出一个毫无意义的数值。

2. SVD 的几何灵魂 (Geometric Interpretation of SVD)

- **任务 A：空间变换路径追踪**
  - 在二维平面绘制单位圆并标注起始点 $(1, 0)$ 。编写代码依次应用 SVD分解后的 V^T、Σ、U 三个矩阵变换，分步可视化圆向椭圆的演变过程。
- **任务 B：红点轨迹分析**
  - 记录并观察起始点在每一次线性变换后的坐标移动，分析旋转与缩放矩阵对特定向量的作用效果。

3. 病态问题与条件数分析 (Condition Number & Stability)

- **任务 A：病态矩阵构造与条件数计算**

- 在 $x_3 = x_1 + x_2$ 的基础上引入极小扰动（ $\eta = 10^{-8}$ ）构造设计矩阵，计算矩阵 $X^T X$ 的条件数（若 X 的奇异值为 σ ，则 $X^T X$ 的奇异值为 σ^2 ， $X^T X$ 条件数使用 σ^2 计算）。

- **任务 B：噪声敏感度测试**
  - 设定真实系数 $w = [1, 2, 3]$ 生成标签 y ，同时给标签 y 注入 10^{-4} 级别的随机微小噪声，观察正规方程解 w 在标签 y 有噪声和无噪声波动幅度。
- **任务 C：岭回归稳定性验证**
  - 使用岭回归重新求解病态问题，观察解的变化。

四、 作业要求

- **代码：**整理出代码文件，规范添加注释。
- **报告：**依据本实验内容，形成实验报告。